

[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO]

[NOME DO CURSO]

[NOME DO(A) ALUNO(A) 1]

[NOME DO(A) ALUNO(A) 2]

[NOME DO(A) ALUNO(A) 3]

NEGOCIAÇÕES NA BOLSA DE VALORES

modelagem conceitual, lógica e física de banco de dados para uma corretora

[CIDADE]

2026

[NOME DO(A) ALUNO(A) 1]

[NOME DO(A) ALUNO(A) 2]

[NOME DO(A) ALUNO(A) 3]

NEGOCIAÇÕES NA BOLSA DE VALORES

modelagem conceitual, lógica e física de banco de dados para uma corretora

Relatório de resultados apresentado à disciplina de Banco de Dados do [NOME DO CURSO], [NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO], como requisito parcial de avaliação: modelagem conceitual, lógica e física do caso “Negociações na Bolsa de Valores”.

Professor(a): [Nome do(a) Professor(a)]

[CIDADE]

2026

RESUMO

Este relatório apresenta a modelagem de banco de dados para o sistema de uma corretora que gerencia investidores, ações, negociações, histórico de cotações e saldo de carteira. O trabalho foi conduzido nas três etapas clássicas do projeto de bancos de dados: modelo conceitual, em notação Entidade-Relacionamento (Chen) elaborada com a ferramenta brModelo; modelo lógico relacional, obtido pelas regras de mapeamento ER-relacional e verificado até a terceira forma normal; e modelo físico, implementado em PostgreSQL 16 por meio de um script com instruções de definição (DDL), manipulação (DML) e consulta (DQL) de dados. Foram identificadas cinco entidades e cinco relacionamentos, dos quais um relacionamento muitos-para-muitos com atributos (carteira) e uma entidade fraca (cotação). O modelo físico implementa as regras de negócio no próprio SGBD, com restrições de integridade, gatilhos que mantêm a carteira a partir das negociações e impedem vendas sem saldo, e uma função para análise retrospectiva com base no histórico de cotações. O script foi executado integralmente sem erros e as dezesseis consultas analíticas produziram os resultados esperados.

Palavras-chave: modelagem de dados; modelo entidade-relacionamento; modelo relacional; PostgreSQL; bolsa de valores.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo conceitual em notação Entidade-Relacionamento, elaborado no brModelo 3.31	10
Figura 2 – Modelo lógico relacional (esquema bolsa)	14

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Requisitos funcionais e regras de negócio	7
Quadro 2 – Entidades e atributos do modelo conceitual	11
Quadro 3 – Relacionamentos e cardinalidades (mínimo, máximo)	11
Quadro 4 – Regras de mapeamento aplicadas	15
Quadro 5 – Tabela EMPRESA.....	15
Quadro 6 – Tabela ACAO	16
Quadro 7 – Tabela INVESTIDOR.....	16
Quadro 8 – Tabela COTACAO.....	16
Quadro 9 – Tabela NEGOCIACAO	16
Quadro 10 – Tabela CARTEIRA.....	17
Quadro 11 – Padrões adotados no modelo físico	18
Quadro 12 – Consultas analíticas do modelo físico	19
Quadro 13 – Resultados selecionados das consultas.....	20

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	7
2.1 Enunciado	7
2.2 Requisitos identificados	7
2.3 Metodologia e ferramentas	7
3 MODELO CONCEITUAL	9
3.1 Entidades e atributos	11
3.2 Relacionamentos e cardinalidades	11
3.3 Decisões de modelagem	11
4 MODELO LÓGICO	13
4.1 Esquema relacional em notação textual	15
4.2 Mapeamento do modelo conceitual para o lógico	15
4.3 Dicionário de dados	15
4.4 Normalização	17
5 MODELO FÍSICO	18
5.1 Definição de dados (DDL)	18
5.2 Manipulação de dados (DML)	19
5.3 Consultas (DQL)	19
6 VALIDAÇÃO E RESULTADOS	20
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	21

1 INTRODUÇÃO

O projeto de um banco de dados relacional é tradicionalmente dividido em três níveis de abstração: o conceitual, que descreve o domínio de forma independente de tecnologia; o lógico, que traduz esse domínio para o modelo de dados do SGBD escolhido; e o físico, que define como os dados serão efetivamente armazenados, restringidos e consultados (HEUSER, 2009; ELMASRI; NAVATHE, 2018). Este relatório documenta a aplicação dessas três etapas ao caso de uma corretora de valores.

O objetivo geral é produzir um esquema de banco de dados completo, correto e executável para o gerenciamento de investidores, ações, negociações, histórico de cotações e saldo de carteira. Como objetivos específicos, buscou-se: (a) representar o domínio em um diagrama Entidade-Relacionamento; (b) derivar o esquema relacional normalizado; (c) implementar o esquema em PostgreSQL com as regras de negócio expressas no próprio banco; e (d) demonstrar, por meio de consultas, que o modelo atende às análises requeridas, inclusive as de séries temporais e as retrospectivas.

O documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 descreve o problema e os requisitos extraídos do enunciado; a seção 3 apresenta o modelo conceitual; a seção 4, o modelo lógico; a seção 5, o modelo físico; a seção 6 relata a validação e os resultados obtidos; e a seção 7 traz as considerações finais. O script SQL completo acompanha este relatório como arquivo anexo.

2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Enunciado

Uma corretora deseja criar um sistema para gerenciar investidores, ações e suas negociações na bolsa de valores. Cada investidor é identificado por CPF ou CNPJ e possui nome completo, tipo (pessoa física ou jurídica), e-mail e telefone. Cada ação pertence a uma empresa listada na bolsa, identificada por seu ticker, com nome da empresa, setor de atuação e valor de mercado. Os investidores realizam negociações de compra ou venda, registrando-se data e hora, tipo de operação, quantidade e valor unitário no momento da transação. A corretora mantém ainda o histórico de cotações de cada ação (data, hora e valor) para análises de séries temporais, e acompanha o saldo de carteira de cada investidor, atualizado a partir das negociações e passível de análise retrospectiva com base no histórico de cotações.

2.2 Requisitos identificados

Da leitura do enunciado foram extraídos os requisitos funcionais (RF) e as regras de negócio (RN) relacionados no Quadro 1.

Quadro 1 – Requisitos funcionais e regras de negócio

Código	Descrição
RF01	Cadastrar investidores pessoa física (CPF) e jurídica (CNPJ), sem duplicidade de documento.
RF02	Cadastrar empresas listadas e seus papéis; uma empresa pode ter mais de um ticker.
RF03	Registrar negociações de compra e venda com data/hora, quantidade e preço do momento.
RF04	Armazenar o histórico intradiário de cotações de cada ação.
RF05	Manter a posição (carteira) de cada investidor atualizada a partir das negociações.
RF06	Permitir análise retrospectiva: valor da carteira em qualquer instante passado.
RN01	Um investidor não pode vender mais ações do que possui.
RN02	A negociação é registro contábil: não pode ser alterada nem excluída.
RN03	Existe no máximo uma cotação por ação em cada instante.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3 Metodologia e ferramentas

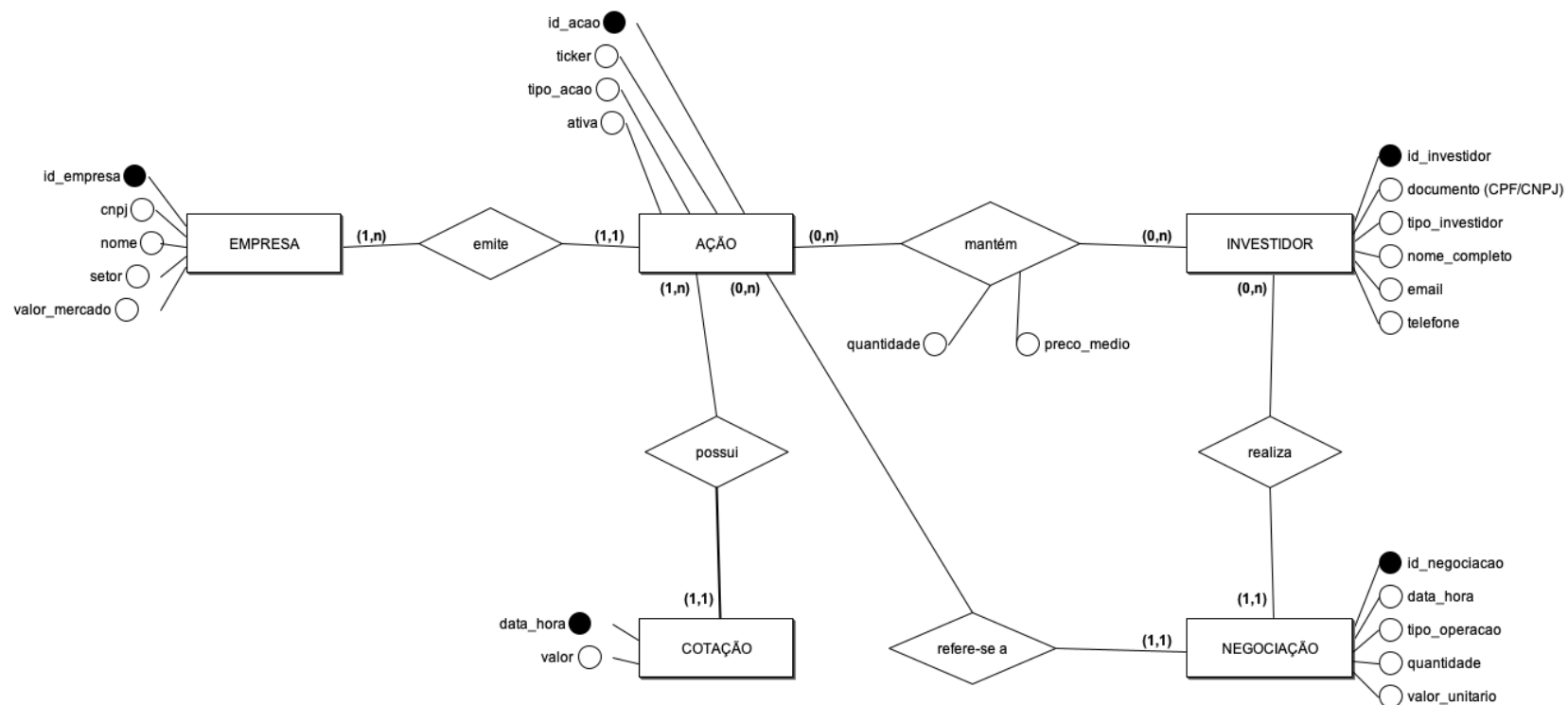
Adotou-se a metodologia de projeto em três níveis (conceitual, lógico e físico). O modelo conceitual foi construído em notação de Chen com a ferramenta brModelo (CÂNDIDO, 2021); o modelo lógico foi derivado pelas regras de mapeamento ER-relacional e verificado quanto às formas normais; o modelo físico foi implementado e testado no

PostgreSQL 16 (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2024). Os diagramas foram gerados por scripts versionados, de modo que qualquer alteração no modelo pode ser reproduzida.

3 MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual (Figura 1) representa o domínio por meio de entidades, relacionamentos e atributos, sem compromisso com a tecnologia de armazenamento. Foram identificadas cinco entidades e cinco relacionamentos, descritos nos Quadros 2 e 3.

Figura 1 – Modelo conceitual em notação Entidade-Relacionamento, elaborado no brModelo 3.31



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.1 Entidades e atributos

Quadro 2 – Entidades e atributos do modelo conceitual

Entidade	Descrição	Atributos (identificador em caixa alta)
EMPRESA	Companhia listada na bolsa	ID_EMPRESA, cnpj, nome, setor, valor_mercado
AÇÃO	Papel negociado, identificado pelo ticker	ID_ACAO, ticker, tipo_acao, ativa
INVESTIDOR	Cliente da corretora, PF ou PJ	ID_INVESTIDOR, documento (CPF/CNPJ), tipo_investidor, nome_completo, email, telefone
NEGOCIAÇÃO	Compra ou venda de uma ação por um investidor	ID_NEGOCIACAO, data_hora, tipo_operacao, quantidade, valor_unitario
COTAÇÃO (fraca)	Preço de uma ação em um instante	data_hora (chave parcial), valor

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 Relacionamentos e cardinalidades

Quadro 3 – Relacionamentos e cardinalidades (mínimo, máximo)

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Atributos
emite	EMPRESA – AÇÃO	EMPRESA (1,n); AÇÃO (1,1)	–
possui (identificador)	AÇÃO – COTAÇÃO	AÇÃO (1,n); COTAÇÃO (1,1)	–
realiza	INVESTIDOR – NEGOCIAÇÃO	INVESTIDOR (0,n); NEGOCIAÇÃO (1,1)	–
refere-se a	AÇÃO – NEGOCIAÇÃO	AÇÃO (0,n); NEGOCIAÇÃO (1,1)	–
mantém (carteira)	INVESTIDOR – AÇÃO	INVESTIDOR (0,n); AÇÃO (0,n)	quantidade, preco_medio

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.3 Decisões de modelagem

Negociação foi modelada como entidade, e não como relacionamento muitos-para-muitos entre Investidor e Ação. O enunciado afirma que um mesmo investidor pode negociar várias ações ao longo do tempo: o mesmo par (investidor, ação) ocorre muitas vezes, cada uma com data e hora, tipo, quantidade e preço próprios. Um relacionamento admitiria apenas uma ocorrência por par, o que não representaria o domínio.

A carteira, por sua vez, é exatamente um relacionamento muitos-para-muitos com atributos, pois a posição atual é única por par (investidor, ação). Trata-se de informação derivada das negociações, e essa derivação é implementada no modelo físico por um gatilho, garantindo consistência.

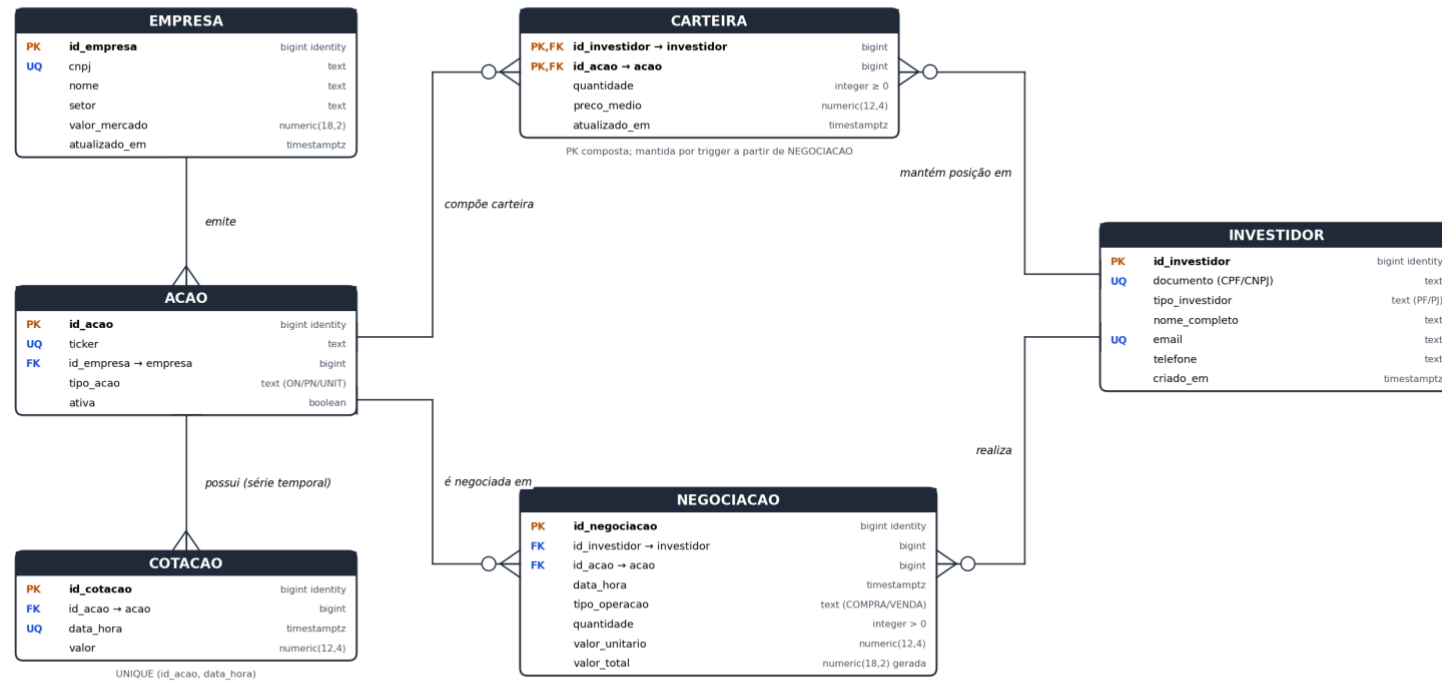
Cotação é uma entidade fraca de Ação: não existe cotação sem ação e sua identificação depende do par (ação, data_hora), razão pela qual o relacionamento possui é identificador. Empresa foi separada de Ação porque nome, setor e valor de mercado pertencem à companhia, que pode emitir mais de um papel, como PETR3 e PETR4. Por fim, o investidor guarda CPF ou CNPJ em um único atributo documento, qualificado pelo tipo de investidor; no modelo físico essa regra torna-se uma restrição de unicidade e uma restrição de verificação de onze ou catorze dígitos.

4 MODELO LÓGICO

O modelo lógico relacional (Figura 2) foi obtido a partir do conceitual pelas regras de mapeamento ER-relacional: cada entidade tornou-se uma tabela; relacionamentos um-para-muitos tornaram-se chaves estrangeiras no lado muitos; o relacionamento muitos-para-muitos com atributos tornou-se uma tabela associativa com chave primária composta; e a entidade fraca herdou a chave da entidade proprietária.

Figura 2 – Modelo lógico relacional (esquema bolsa)

Modelo Lógico Relacional – Negociações na Bolsa de Valores (esquema bolsa, PostgreSQL)



Legenda: PK = chave primária · FK = chave estrangeira · UQ = única (chave natural) · —| = exatamente um · —< = muitos · ○—< = zero ou muitos

Normalização: 3FN. Investidor x Ação é N:N e foi resolvido por duas tabelas: NEGOCIACAO (histórico, muitas linhas por par) e CARTEIRA (posição atual, uma linha por par).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.1 Esquema relacional em notação textual

```

EMPRESA (id_empresa, cnpj, nome, setor, valor_mercado, atualizado_em)
        PK: id_empresa  UQ: cnpj
ACAO (id_acao, ticker, id_empresa, tipo_acao, ativa)
        PK: id_acao  UQ: ticker  FK: id_empresa -> EMPRESA
INVESTIDOR (id_investidor, documento, tipo_investidor, nome_completo,
            email, telefone, criado_em)
        PK: id_investidor  UQ: documento  UQ: email
COTACAO (id_cotacao, id_acao, data_hora, valor)
        PK: id_cotacao  UQ: (id_acao, data_hora)  FK: id_acao -> ACAO
NEGOCIACAO (id_negociacao, id_investidor, id_acao, data_hora, tipo_operacao,
            quantidade, valor_unitario, valor_total)
        PK: id_negociacao  FK: id_investidor -> INVESTIDOR
        FK: id_acao -> ACAO
CARTEIRA (id_investidor, id_acao, quantidade, preco_medio, atualizado_em)
        PK: (id_investidor, id_acao)  FK: id_investidor -> INVESTIDOR
        FK: id_acao -> ACAO

```

4.2 Mapeamento do modelo conceitual para o lógico

Quadro 4 – Regras de mapeamento aplicadas

Elemento conceitual	Resultado lógico	Regra
Entidades EMPRESA, AÇÃO, INVESTIDOR, NEGOCIAÇÃO	Uma tabela cada, com chave substituta id_*	Entidade → tabela
emite (1:N)	Chave estrangeira acao.id_empresa	1:N → FK no lado N
COTAÇÃO (fraca) + possui	Tabela cotacao com FK id_acao e UNIQUE (id_acao, data_hora)	Entidade fraca herda a chave do dono
realiza e refere-se a (1:N)	FKs negociacao.id_investidor e negociacao.id_acao	1:N → FK no lado N
mantém (N:N com atributos)	Tabela carteira, PK composta (id_investidor, id_acao) e atributos	N:N → tabela associativa
Atributo derivado valor_total	Coluna gerada quantidade × valor_unitario	Derivado → calculado no SGBD

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 Dicionário de dados

Os Quadros 5 a 10 detalham as colunas, os tipos e as restrições de cada tabela do esquema.

Quadro 5 – Tabela EMPRESA

Coluna	Tipo	Restrições
id_empresa	bigint identity	Chave primária
cnpj	text	Não nulo; único; 14 dígitos
nome	text	Não nulo
setor	text	Não nulo
valor_mercado	numeric(18,2)	Não nulo; ≥ 0

Coluna	Tipo	Restrições
atualizado_em	timestampz	Não nulo; padrão now()

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 6 – Tabela ACAA

Coluna	Tipo	Restrições
id_acao	bigint identity	Chave primária
ticker	text	Não nulo; único; 4 letras e 1–2 dígitos
id_empresa	bigint	Não nulo; FK → empresa (RESTRICT)
tipo_acao	text	ON, PN ou UNIT
ativa	boolean	Não nulo; padrão verdadeiro

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 7 – Tabela INVESTIDOR

Coluna	Tipo	Restrições
id_investidor	bigint identity	Chave primária
documento	text	Não nulo; único; 11 dígitos (PF) ou 14 (PJ)
tipo_investidor	text	PF ou PJ
nome_completo	text	Não nulo
email	text	Não nulo; único; formato válido
telefone	text	Opcional; 10–11 dígitos
criado_em	timestampz	Não nulo; padrão now()

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 8 – Tabela COTACAO

Coluna	Tipo	Restrições
id_cotacao	bigint identity	Chave primária
id_acao	bigint	Não nulo; FK → acao (CASCADE)
data_hora	timestampz	Não nulo; único com id_acao
valor	numeric(12,4)	Não nulo; > 0

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 9 – Tabela NEGOCIACAO

Coluna	Tipo	Restrições
id_negociacao	bigint identity	Chave primária
id_investidor	bigint	Não nulo; FK → investidor (RESTRICT)
id_acao	bigint	Não nulo; FK → acao (RESTRICT)
data_hora	timestampz	Não nulo; padrão now()
tipo_operacao	text	COMPRA ou VENDA
quantidade	integer	Não nulo; > 0
valor_unitario	numeric(12,4)	Não nulo; > 0

Coluna	Tipo	Restrições
valor_total	numeric(18,2)	Coluna gerada: quantidade × valor_unitario

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 10 – Tabela CARTEIRA

Coluna	Tipo	Restrições
id_investidor	bigint	PK; FK → investidor (CASCADE)
id_acao	bigint	PK; FK → acao (RESTRICT)
quantidade	integer	Não nulo; ≥ 0
preco_medio	numeric(12,4)	Não nulo; ≥ 0
atualizado_em	timestampz	Não nulo

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.4 Normalização

O esquema encontra-se na terceira forma normal. Na primeira forma normal, todos os atributos são atômicos: há um único telefone e um único documento por investidor, sem listas em coluna. Na segunda forma normal, a única chave primária composta é a de CARTEIRA, e seus atributos quantidade, preco_medio e atualizado_em dependem do par completo (investidor e ação). Na terceira forma normal, nenhum atributo depende de outro atributo não chave: os dados da companhia ficam em EMPRESA e não se repetem por papel. O atributo valor_total é derivado, mas materializado como coluna gerada pelo SGBD, o que elimina o risco de inconsistência.

5 MODELO FÍSICO

O modelo físico foi implementado em PostgreSQL 16 no arquivo 00_bolsa_completo.sql, anexo a este relatório, que reúne as instruções de definição (DDL), manipulação (DML) e consulta (DQL) de dados. Os padrões adotados estão resumidos no Quadro 11.

Quadro 11 – Padrões adotados no modelo físico

Aspecto	Decisão
Nomenclatura	Identificadores em snake_case; prefixos pk_, fk_, uq_, ck_, ix_, trg_, fn_, vw_.
Chaves	Chave primária bigint IDENTITY; chaves naturais (CPF/CNPJ, ticker) como UNIQUE.
Tipos	text em vez de varchar(n); numeric para valores monetários; timestamptz para data e hora.
Integridade	Regras de negócio no banco: CHECK, UNIQUE, FKs com ação explícita e gatilhos.
Índices	Toda FK indexada; compostos (igualdade antes de intervalo); BRIN na série temporal.
Segurança	Papel bolsa_leitura somente-leitura para analistas (menor privilégio).
Documentação	COMMENT ON em esquema, tabelas, colunas e funções.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.1 Definição de dados (DDL)

O esquema bolsa contém seis tabelas. As regras de negócio foram traduzidas em restrições: o CPF de pessoa física deve ter onze dígitos e o CNPJ de pessoa jurídica, catorze; o ticker segue o padrão de quatro letras e um ou dois dígitos; quantidades e preços são positivos; e cada ação tem no máximo uma cotação por instante. Um gatilho AFTER INSERT em negociacao atualiza a carteira, recalculando o preço médio nas compras e rejeitando vendas sem saldo (RN01); outro gatilho bloqueia UPDATE e DELETE em negociacao (RN02). A função fn_carteira_em reconstrói a posição de um investidor em qualquer instante passado e a valoriza pela última cotação conhecida até aquele momento (RF06). Três visões (vw_cotacao_atual, vw_posicao_valorizada e vw_extrato_negociacoes) simplificam as consultas de uso frequente. O trecho a seguir ilustra a definição da tabela negociacao.

```
CREATE TABLE bolsa.negociacao (
    id_negociacao    bigint          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    id_investidor    bigint          NOT NULL,
    id_acao          bigint          NOT NULL,
    data_hora        timestamptz    NOT NULL DEFAULT now(),
    tipo_operacao    text            NOT NULL,
    quantidade       integer         NOT NULL,
    valor_unitario   numeric(12,4)   NOT NULL,
    valor_total      numeric(18,2)
    GENERATED ALWAYS AS (quantidade * valor_unitario) STORED,
    CONSTRAINT pk_negociacao PRIMARY KEY (id_negociacao),
    CONSTRAINT fk_negociacao_investidor FOREIGN KEY (id_investidor)
    REFERENCES bolsa.investidor (id_investidor)
```

```

        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_negociacao_acao FOREIGN KEY (id_acao)
        REFERENCES bolsa.acao (id_acao)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_negociacao_tipo CHECK (tipo_operacao IN ('COMPRA','VENDA')),
    CONSTRAINT ck_negociacao_quantidade CHECK (quantidade > 0),
    CONSTRAINT ck_negociacao_valor CHECK (valor_unitario > 0)
);

```

5.2 Manipulação de dados (DML)

A carga de exemplo, com dados fictícios, contém seis investidores (quatro pessoas físicas e duas jurídicas), sete empresas, oito ações, seiscentas cotações intradiárias geradas com `generate_series` para cinco pregões e quinze negociações inseridas em ordem cronológica, de modo que o gatilho constrói a carteira. O bloco inclui ainda instruções `UPDATE` e `DELETE` e quatro blocos anônimos que demonstram as regras de integridade, capturando o erro esperado sem interromper o script.

5.3 Consultas (DQL)

Foram elaboradas dezesseis consultas que cobrem os requisitos de análise do enunciado (Quadro 12).

Quadro 12 – Consultas analíticas do modelo físico

Nº	Consulta	Recursos de SQL
Q01	Carteira valorizada a mercado	Visão; <code>DISTINCT ON</code>
Q02	Patrimônio total por investidor	<code>GROUP BY</code> sobre visão
Q03	Extrato de negociações por CPF/CNPJ	Busca pela chave natural
Q04	Volume por ação, compras e vendas	Agregação com <code>FILTER</code>
Q05	Série diária OHLC a partir do intradiário	<code>FIRST_VALUE</code> em janela
Q06	Variação entre cotações e média móvel	<code>LAG</code> ; <code>AVG</code> com <code>ROWS BETWEEN</code>
Q07	Máxima e mínima com instante de ocorrência	<code>ARRAY_AGG</code> ordenado
Q08	Carteira em data passada	Função <code>fn_carteira_em</code>
Q09	Evolução diária do patrimônio	<code>generate_series</code> ; <code>LATERAL</code>
Q10	Resultado realizado nas vendas	Janela acumulada com <code>FILTER</code>
Q11	Ranking de investidores por volume	<code>RANK()</code>
Q12	Exposição da corretora por setor	Janela sobre agregado
Q13	Ações listadas sem negociação	<code>NOT EXISTS</code>
Q14	Comparativo pessoa física e jurídica	<code>LEFT JOIN</code> ; agregações
Q15	Conferência carteira × negociações	<code>FULL OUTER JOIN</code>
Q16	Plano de execução de consulta temporal	<code>EXPLAIN</code>

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 VALIDAÇÃO E RESULTADOS

O script completo foi executado em PostgreSQL 16.13, com a opção ON_ERROR_STOP ativada, em um banco criado exclusivamente para o teste. Não houve erro em nenhuma instrução. Os quatro blocos de demonstração das regras de integridade produziram o resultado esperado: a venda acima do saldo foi rejeitada pelo gatilho; a exclusão de uma negociação foi bloqueada; um documento com tamanho de CNPJ cadastrado como pessoa física violou a restrição de verificação; e a exclusão de uma empresa com ações foi impedida pela chave estrangeira.

O Quadro 13 resume os principais resultados numéricos das consultas sobre a carga de exemplo.

Quadro 13 – Resultados selecionados das consultas

Consulta	Resultado observado
Q01/Q02	Nove posições em carteira; maior patrimônio em ações: R\$ 329.900,00 (Vale Verde Investimentos).
Q04	Ação de maior volume negociado: PETR3, R\$ 248.150,00.
Q05	Cinco pregões consolidados em abertura, máxima, mínima e fechamento para PETR4.
Q08	Carteira de Ana Paula Ribeiro em 03/09/2026 às 17h: 300 PETR4 e 100 VALE3, R\$ 17.268,82.
Q10	Resultado realizado nas quatro vendas: três com lucro e uma com prejuízo de R\$ 15,00.
Q13	Uma ação listada sem negociação (ABEV3), confirmando o anti-join.
Q15	Zero divergências entre a carteira mantida pelo gatilho e o saldo recalculado.
Q16	Plano de execução com Index Scan sobre o índice da restrição UNIQUE (id_acao, data_hora).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho cumpriu os objetivos propostos: o domínio da corretora foi representado em um modelo conceitual coerente com o enunciado, traduzido para um esquema relacional normalizado e implementado em um script executável, cujas regras de negócio residem no próprio banco de dados. As decisões de maior impacto foram tratar a negociação como entidade histórica e a carteira como relacionamento derivado, mantido por gatilho, o que permitiu conciliar o registro imutável das operações com a consulta imediata da posição atual.

Como evolução, o modelo pode receber o particionamento da tabela de cotações por período, adequado ao crescimento contínuo de séries temporais, e a inclusão de eventos societários (desdobramentos e grupamentos) que afetam quantidades e preços médios.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

CÂNDIDO, Carlos Henrique. **brModelo**: ferramenta para modelagem conceitual de bancos de dados. Versão 3. 2021. Disponível em: <http://www.sis4.com/brModelo/>. Acesso em: 7 set. 2026.

DATE, Christopher J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16 documentation**. 2024. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em: 7 set. 2026.

APÊNDICE A – SCRIPT SQL DO MODELO FÍSICO

O arquivo 00_bolsa_completo.sql, entregue junto a este relatório, contém o modelo físico completo (DDL, DML e DQL) e pode ser executado com o comando a seguir.

```
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -d bolsa_valores -f 00_bolsa_completo.sql
```

Os arquivos-fonte, os diagramas e os scripts de geração estão disponíveis no repositório https://github.com/alexander-stack1/TDP_Avaliacao_banco_de_dados.